TECNOLÓLICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE ENERO – AGOSTO 2026

CARRERA

Ing. Sistemas computacionales

MATERIA

Patrones de diseño

TÍTULO

Patrón Prototipo

UNIDAD A EVALUAR

Unidad 2

NOMBRE Y NÚMERO DE CONTROL DEL ALUMNO

Castillejo Robles Lennyn Alejandro 22210880

NOMBRE DEL MAESTRO

Maribel Guerrero Luis

FECHA DE ENTREGA

10 de marzo del 2026

Contenido

Introducción al patrón Prototipo 3
Planteamiento del problema a resolver con patrón de diseño Prototipo 3
Código implementado 4
Resultados 4
Conclusión del patrón Prototipo 6

Introducción al patrón Prototipo

El patrón de diseño prototipo de tipo creacional, su idea central es que en lugar de construir un objeto nuevo desde cero cada vez que se necesite, tome uno que ya existe, se clona y modifica solo que se necesite combinar

Si ya se tiene un objeto bien configurado, clonarlo es mucho más eficiente que volver a construirlo paso a paso, además el patrón oculta los detalles internos de como se crea el objeto, lo que hace el código más limpio y fácil de mantener,

Planteamiento del problema a resolver con patrón de diseño Prototipo

Construya con el patrón de diseño del tipo prototipo para crear objetos tipo examen para las diferentes materias, ejemplo en el tecnológico tenemos N cantidad de exámenes, un mismo docente al tener la misma clase pero grupos distintos puede recurrir aplicar exámenes con atributos que se comparten y métodos, desde este contexto elabore un programa que utilice este patrón de diseño para solucionar el problema (utilice herencia, clonación y datos protegidos) construya por lo menos 8 tipos de exámenes de distintas materias diferentes en el cual puedas tener mismo docente u otros.

Ejemplo la materia de patrones de diseño puedo tener 1 a N grupos, pero esta misma materia la pueden también tener otros docentes que atributos compartimos (todos tenemos un salón, clave de materia, nombre de asignatura, docente, etc).

Código implementado

Enlace a Repositorio de GitHub:

https://github.com/CASTILLEJO16/Patron_Prototipo.git

Resultados:

```
PS C:\Users\aleja\OneDrive\Documentos\Prototipo> dotnet run
========================================
   PATRON PROTOTIPO - SISTEMA EXAMENES
========================================


--- EXAMENES ORIGINALES ---

========================================
Materia        : Matematicas Discretas
Clave          : MAT-101
Docente        : Dr. Lopez
Salon          : A-101
Grupo          : GDS-1A
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Parcial
Preguntas      : 30
Duracion (min): 90
Tematica       : Logica Proposicional
Calculadora    : No
========================================
========================================
Materia        : Fisica General
Clave          : FIS-201
Docente        : Ing. Garcia
Salon          : B-205
Grupo          : GDS-2A
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Ordinario
Preguntas      : 25
Duracion (min): 100
Laboratorio    : Lab Central
Formulario     : Si
```

```
========================================
========================================
Materia        : Patrones de Diseno
Clave          : POO-305
Docente        : Ing. Martinez
Salon          : C-301
Grupo          : GDS-4A
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Proyecto
Preguntas      : 20
Duracion (min): 120
Patrones       : Prototipo, Singleton, Factory
Es Proyecto    : Si
========================================
========================================
Materia        : Programacion Orientada a Objetos
Clave          : PROG-202
Docente        : Dr. Lopez
Salon          : A-102
Grupo          : GDS-3A
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Practico
Preguntas      : 15
Duracion (min): 110
Lenguaje       : C#
Internet       : No
```

```
========================================
========================================
Materia        : Base de Datos
Clave          : BD-303
Docente        : Lic. Torres
Salon          : D-401
Grupo          : GDS-3B
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Teorico-Practico
Preguntas      : 20
Duracion (min): 90
Motor DB       : MySQL
Incluye SQL    : Si
========================================
========================================
Materia        : Redes de Computadoras
Clave          : RED-401
Docente        : Ing. Ramirez
Salon          : E-501
Grupo          : GDS-4B
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Mixto
Preguntas      : 25
Duracion (min): 100
Protocolos     : TCP/IP, UDP, HTTP
Simulador      : Si
```

```
========================================
========================================
Materia        : Calculo Diferencial
Clave          : CAL-102
Docente        : Dra. Sanchez
Salon          : A-103
Grupo          : GDS-1B
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Resolución de Problemas
Preguntas      : 10
Duracion (min): 120
Unidad         : Limites y Derivadas
Ejercicios     : 5
========================================
========================================
Materia        : Estructura de Datos y Algoritmos
Clave          : ALG-204
Docente        : Ing. Martinez
Salon          : C-302
Grupo          : GDS-2B
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Escrito
Preguntas      : 18
Duracion (min): 95
Estructura     : Arboles y Grafos
Seudocodigo    : Si
========================================
```

```
========================================

--- CLONES PARA OTROS GRUPOS (mismo docente) ---

========================================
Materia        : Matematicas Discretas
Clave          : MAT-101
Docente        : Dr. Lopez
Salon          : A-102
Grupo          : GDS-1B
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Parcial
Preguntas      : 30
Duracion (min): 90
Tematica       : Logica Proposicional
Calculadora    : No
========================================
========================================
Materia        : Patrones de Diseno
Clave          : POO-305
Docente        : Ing. Martinez
Salon          : C-303
Grupo          : GDS-4B
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Proyecto
Preguntas      : 20
Duracion (min): 120
Patrones       : Prototipo, Singleton, Factory
Es Proyecto    : Si
```

```
========================================

========================================
Materia        : Estructura de Datos y Algoritmos
Clave          : ALG-204
Docente        : Ing. Martinez
Salon          : C-304
Grupo          : GDS-2C
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Escrito
Preguntas      : 18
Duracion (min): 95
Estructura     : Arboles y Grafos
Seudocodigo    : Si
```

```
--- CLONES CON OTRO DOCENTE (misma materia) ---

========================================
Materia        : Patrones de Diseno
Clave          : POO-305
Docente        : Dr. Hernandez
Salon          : C-305
Grupo          : GDS-4C
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Proyecto
Preguntas      : 20
Duracion (min): 120
Patrones       : Prototipo, Singleton, Factory
Es Proyecto    : Si
========================================
========================================
Materia        : Base de Datos
Clave          : BD-303
Docente        : Ing. Flores
Salon          : D-402
Grupo          : GDS-3C
Semestre       : 2024-1
Tipo Examen    : Teorico-Practico
Docente        : Ing. Flores
Salon          : D-402
Grupo          : GDS-3C
Docente        : Ing. Flores
Docente        : Ing. Flores
Docente        : Ing. Flores
Docente        : Ing. Flores
Docente        : Ing. Flores
Salon          : D-402
```

Conclusión del patrón Prototipo

Con esta practica pude comprender que el patrón de diseño Prototipo es una forma muy útil de manejar la creación de objetos cuando estos comparten muchas características en común, lo que me gusto fue darme cuenta de que no siempre es necesario construir objetos desde cero, sino que partiendo de uno ya existente y clonándolo se puede ahorrar tiempo y evitar errores al no tener que repetir configuraciones que ya funcionan